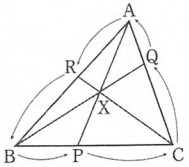
27 チェバの定理とメネラウスの定理

チェバの定理



△ABC において，

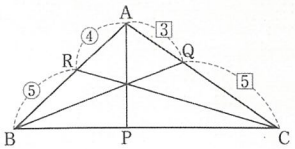
$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{AR}{RB}=1$$

が成り立つ。

BP：PC を求めるので，チェバの定理の式で，左側は $\frac{BP}{PC}$ の形から始めるとよい。

$\frac{CQ}{QA}=\frac{5}{3}$，$\frac{AR}{RB}=\frac{4}{5}$

67 **右の図の △ABC において，**
AR：RB＝4：5，
CQ：QA＝5：3
であるとき，BP：PC を求めてみよう。



解答 チェバの定理より，

$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{\boxed{CQ}}{\boxed{QA}}\cdot\frac{\boxed{AR}}{RB}=\boxed{1}$$

辺の比を代入すると，

$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{\boxed{5}}{\boxed{3}}\cdot\frac{\boxed{4}}{5}=\boxed{1}$$

すなわち，$\frac{BP}{PC}=\frac{\boxed{3}}{\boxed{4}}$

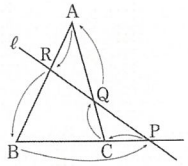
よって，BP：PC＝$\boxed{3}$：$\boxed{4}$

$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{\cancel{5}}{3}\cdot\frac{4}{\cancel{5}}=1$

$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{4}{3}=1$

$\frac{BP}{PC}=\frac{3}{4}$

メネラウスの定理



△ABC と直線 ℓ において，

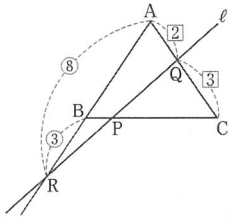
$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{AR}{RB}=1$$

が成り立つ。

定理を用いる三角形と直線を明示するとよい。

$\frac{CQ}{QA}=\frac{3}{2}$，$\frac{AR}{RB}=\frac{8}{3}$

68 **右の図の直線 ℓ と △ABC について，**
AR：RB＝8：3，
CQ：QA＝3：2
であるとき，BP：PC を求めてみよう。



解答 △ABC と直線 QR において，メネラウスの定理より，

$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{\boxed{CQ}}{\boxed{QA}}\cdot\frac{\boxed{AR}}{RB}=\boxed{1}$$

辺の比を代入すると，

$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{\boxed{3}}{\boxed{2}}\cdot\frac{\boxed{8}}{3}=\boxed{1}$$

すなわち，$\frac{BP}{PC}=\frac{\boxed{1}}{\boxed{4}}$

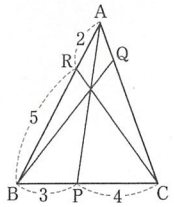
よって，BP：PC＝$\boxed{1}$：$\boxed{4}$

$\frac{BP}{PC}\times\frac{\cancel{3}}{\cancel{2}}\times\frac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{3}}=1$

$\frac{BP}{PC}=\frac{1}{4}$

3 頂点からの直線が，三角形の内部の 1 点で交わっているとき → チェバの定理
三角形と直線が交わっているとき → メネラウスの定理

67-a 右の図の △ABC において，
AR：RB＝2：5，
BP：PC＝3：4
であるとき，CQ：QA を求めてみよう。



解答 ~~チェバの定理より，~~
~~$\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{\quad}{\quad}=$~~

チェバの定理より

$\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BP}{PC}=1$

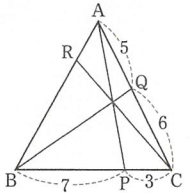
$\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{\cancel{2}}{5}\cdot\frac{3}{\cancel{4}_2}=1$

$\frac{3}{10}\times\frac{CQ}{QA}=1$

$\frac{CQ}{QA}=\frac{10}{3}$

∴ CQ：QA＝10：3

67-b 右の図の △ABC において，
BP：PC＝7：3，
CQ：QA＝6：5
であるとき，AR：RB を求めてみよう。



解答

チェバの定理より

$\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}=1$

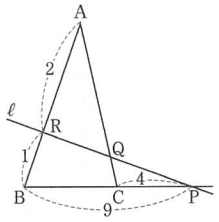
$\frac{AR}{RB}\cdot\frac{7}{\cancel{3}_1}\cdot\frac{\cancel{6}^2}{5}=1$

$\frac{14}{5}\cdot\frac{AR}{RB}=1$

$\frac{AR}{RB}=\frac{5}{14}$

∴ AR：RB＝5：14

68-a 右の図の直線 ℓ と △ABC について，
AR：RB＝2：1，
BP：PC＝9：4
であるとき，
CQ：QA を求めてみよう。



解答 ~~△ABC と直線 PR において，メネラウスの定理より，~~
~~$\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{\quad}{\quad}=$~~

メネラウスの定理より，

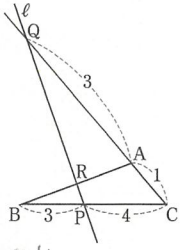
$\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BP}{PC}=1$

$\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{\cancel{2}^1}{1}\cdot\frac{9}{\cancel{4}_2}=1$

$\frac{CQ}{QA}=\frac{2}{9}$

∴ CQ：QA＝2：9

68-b 右の図の直線 ℓ と △ABC について，
BP：PC＝3：4，
CA：AQ＝1：3
であるとき，
AR：RB を求めてみよう。



解答

メネラウスの定理より

$\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}=1$

$\frac{AR}{RB}\cdot\frac{\cancel{3}}{\cancel{4}_1}\cdot\frac{\cancel{4}^1}{\cancel{3}_1}=1$

∴ AR：RB＝1：1